ជំពូក ៥

លីមីតនិងដេរីវេ

❶ អនុវត្តន៍ដេរីវេចំពោះសមីការនិងវិសមីការ



នៅក្នុងជំពូកនេះ គេចាប់ផ្តើមសិក្សាពីបញ្ហត្តិមូលដ្ឋាននៃលីមីតនិងប្រមាណវិធីលើលីមីតដែលជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឈានទៅសិក្សាបញ្ហត្តិនៃដេរីវេនិងប្រមាណវិធីលើដេរីវេនៃអនុគមន៍ ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបញ្ហត្តិ លីមីត ដេរីវេ និងបំណិនក្នុងការគណនាលីមីត ដេរីវេ គេនឹងអាចប្រើចំណេះដឹង និងបំណិនទាំងនោះក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍ត្រង់ចំណុចមួយការសិក្សាអថេរភាពសង់ក្រាបតាងអនុគមន៍សនិទានងាយៗ មួយចំនួន ការគណនាតម្លៃអតិបរមា តម្លៃអប្បបរមា ការគណនាល្បឿននៃចលនា ហើយលើសពីនេះទៅទៀត គេឈានទៅប្រើក្រាប តាងអនុគមន៍សម្រាប់ដោះស្រាយសមីការនិងវិសមីការមួយចំនួនទៀត ។

ការអនុវត្តទាំងអស់នេះ អាចឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញពីអត្ថន័យពេញលេញនិងសារប្រយោជន៍នៃគណិតវិទ្យាចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រនិងការដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាខ្លះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

មេរៀនទី 1

អនុវត្តន៍ដេរីវេចំពោះសមីការនិងវិសមីការ

1. អនុវត្តន៍ដេរីវេចំពោះសមីការ

ដោយប្រើក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ គេអាចបញ្ជាក់បានដោយងាយពីអត្ថិភាពឫស ទីតាំងឫសធៀបនឹងចំនួននិងចំនួនឫសនៃសមីការ $f(x) = \lambda$ ទៅតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ λ ។

1.1 អនុវត្តន៍ដេរីវេចំពោះសមីការដឺក្រេទីបី

ឧទាហរណ៍ អនុគមន៍

$y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ មានក្រាប C ។

ក. សង់ក្រាប C នៃអនុគមន៍ f ។

ខ. សិក្សាតាមក្រាហ្វិកទៅតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ λ អត្ថិភាពនិងចំនួនឫសនៃសមីការ $x^3 + 3x^2 - 2 = \lambda$ ។

ក. សង់ក្រាបនៃ f :

$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$

$f'(x) = 0$, $x = 0$, $x = -2$

ចំពោះ $x = 0$ គេបាន $f(0) = -2$

ចំពោះ $x = -2$ គេបាន $f(-2) = 2$ ។

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

ខ្លឹមចំណេះ

- សិក្សាទៅតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រពីអត្ថិភាពឫស ទីតាំងឫសធៀបនឹងចំនួននិងចំនួនឫសនៃសមីការដឺក្រេទីបីនិងសមីការដឺក្រេទីបួន ដោយប្រើក្រាប ។
- ដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទីបីនិងវិសមីការដឺក្រេទីបួន ដោយប្រើដេរីវេនិងក្រាប ។
- បង្ហាញវិសមីការដឺក្រេទីបីនិងទីបួនដោយប្រើដេរីវេ និងក្រាប ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys moeys.gov.kh

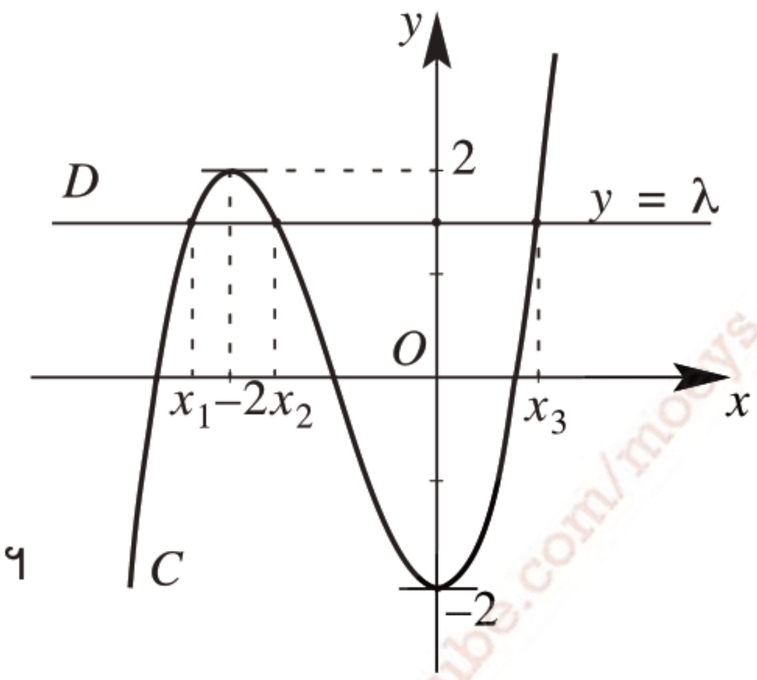
$y = 0$, $x^3 + 3x^2 - 2 = 0$

$x^3 + x^2 + 2x^2 - 2 = 0$

$x^2(x+1) + 2(x^2 - 1) = 0$

$(x+1)(x^2 + 2x - 2) = 0$

$x = -1$, $x = -1 - \sqrt{3} = -2.7$, $x = -1 + \sqrt{3} = 0.7$ ។



youtube.com/moeys

ខ. សិក្សាទៅតាមតម្លៃ λ អត្ថិភាពនិងចំនួនឫសនៃសមីការ :

គេបាន $x^3 + 3x^2 - 2 = \lambda$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាប C និងបន្ទាត់ $D : y = \lambda$ ។

សង់បន្ទាត់ D នៅក្នុងតម្រុយតែមួយ ហើយនៅត្រង់ផ្នែកណាមួយដែលជួបក្រាប C បានច្រើនចំណុចបំផុត ។

ចំនួនឫសនៃសមីការ ស្មើនឹងចំនួនចំណុចប្រសព្វរវាង C និង D ។

- បើ $\lambda > 2$ នោះសមីការមានឫស 1
- បើ $\lambda = 2$ នោះសមីការមានឫសឌុបមួយនិងឫសមួយផ្សេងទៀត
- បើ $-2 < \lambda < 2$ នោះសមីការមានឫស 3
- បើ $\lambda = -2$ នោះសមីការមានឫសឌុបមួយនិងឫសមួយផ្សេងទៀត
- បើ $\lambda < -2$ នោះសមីការមានឫស 1 ។

លំហាត់គំរូ សិក្សាតាមក្រាហ្វិកទៅតាមតម្លៃ m អត្ថិភាពនិងទីតាំងឫសនៃសមីការ $x^3 - 3x - m = 0$ ធៀបនឹងចំនួន 0 និង 1 ។

ចម្លើយ ***ជំហានទី 1*** : សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = x^3 - 3x$

$y' = 3x^2 - 3$

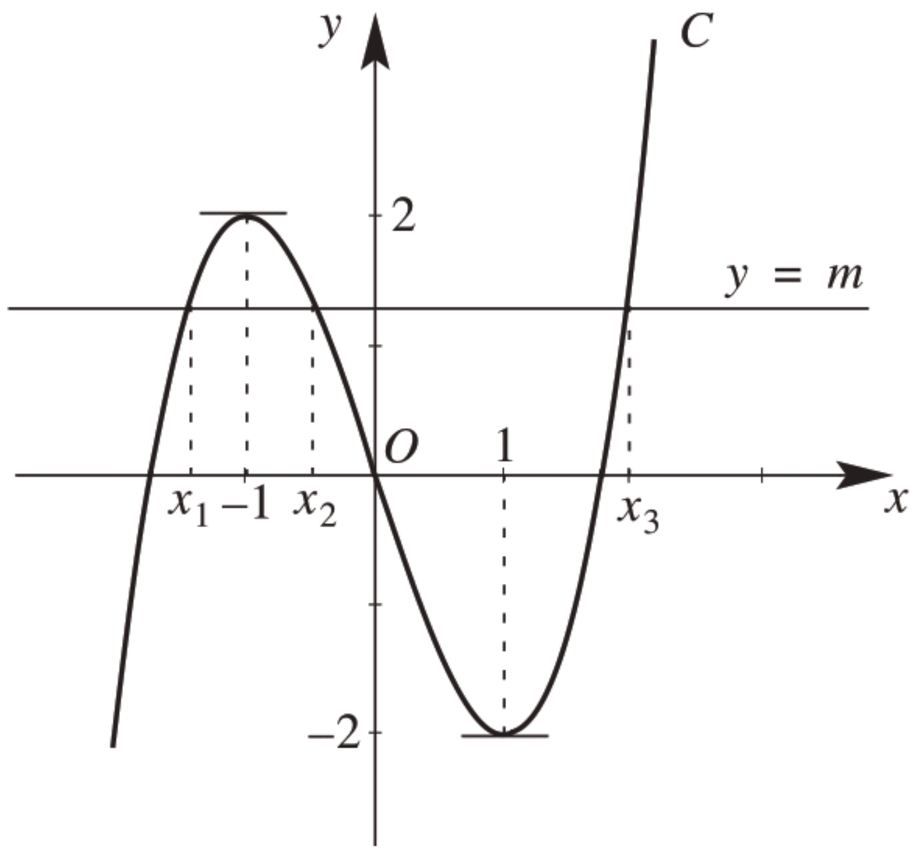
$y' = 0$, $x = \pm 1$

ចំពោះ $x = -1$ គេបាន $y = 2$

$x = 1$ គេបាន $y = -2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$



ជំហានទី 2 : បំប្លែងសមីការឱ្យមានរាង $f(x) = m$

ជំហានទី 3 : សង់បន្ទាត់ដេកមានសមីការ $y = m$ នៅក្នុងតម្រុយតែមួយហើយនៅត្រង់ផ្នែកណាដែលបន្ទាត់ជួបក្រាបបានច្រើនចំណុចបំផុត ។

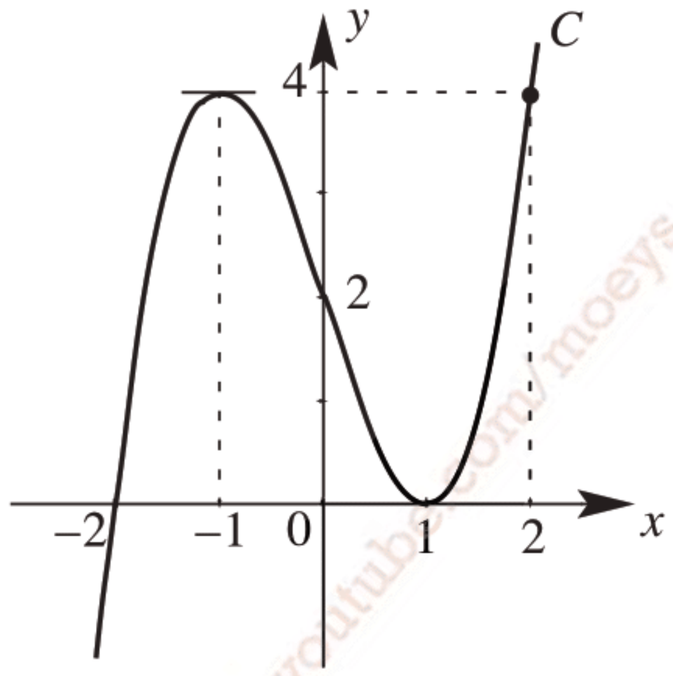
ជំហានទី 4 : ប្រើក្រាបដើម្បីសិក្សាទៅតាមតម្លៃ m ពីអត្ថិភាពនិងទីតាំងឫសធៀបនឹងចំនួន 0 និង 1 ។

- បើ $m > 2$ នោះសមីការមានឫស x_3 ដែល $0 < 1 < x_3$
- បើ $m = 2$ នោះសមីការមានឫសដែល $x_1 = x_2 = -1 < 0 < 1 < x_3$
- បើ $0 < m < 2$ នោះសមីការមានឫសដែល $x_1 < x_2 < 0 < 1 < x_3$
- បើ $m = 0$ នោះសមីការមានឫសបី $x_1 < x_2 = 0 < 1 < x_3$
- បើ $-2 < m < 0$ នោះសមីការមានឫសដែល $x_1 < 0 < x_2 < 1 < x_3$
- បើ $m = -2$ នោះសមីការមានឫសដែល $x_1 < 0 < 1 = x_2 = x_3$
- បើ $m < -2$ នោះសមីការមានឫសដែល $x_1 < 0 < 1$ ។

ជាទូទៅ សមីការ $ax^3 + bx^2 + cx + d = \lambda$ មានឫសជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនៃ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ និងបន្ទាត់មានសមីការ $y = \lambda$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ អនុគមន៍ $y = x^3 - 3x + 2$ មានក្រាប C ។



រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យសមីការ $x^3 - 3x + 2 = a$:

ក. មានឫសបីផ្សេងគ្នា ។

ខ. មានឫសវិជ្ជមានពីរផ្សេងគ្នានិងឫស
អវិជ្ជមានមួយទៀត ។

1.2 អនុវត្តន៍ដេរីវេចំពោះសមីការពីការ

ឧទាហរណ៍ អនុគមន៍ $y = x^4 - 2x^2$ មានក្រាប C ។

ក. សង់ក្រាប C នៃអនុគមន៍ ។

ខ. ដោយប្រើក្រាប (C) សិក្សាទៅតាមតម្លៃ m អត្ថិភាពនិងចំនួនឫសនៃសមីការ
$x^4 - 2x^2 - m = 0$ ។

ក. សង់ក្រាប C :

$y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$

$y' = 0 \ , \ x = 0 \ , \ x = -1 \ , \ x = 1$

ចំពោះ $x = 0 \ , \ y = 0$ និងចំពោះ $x = \pm 1 \ , \ y = -1$ ។

សញ្ញានៃ y' :

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$4x$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x^2 - 1$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

តារាងអថេរភាព

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	-1	↗	0	↘	-1	↗	$+\infty$

$x = 0$ នាំឱ្យ $y = 0$, $y = 0 \ , \ x^2(x^2 - 2) = 0 \ , \ x = 0 \ , \ x = \pm\sqrt{2}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

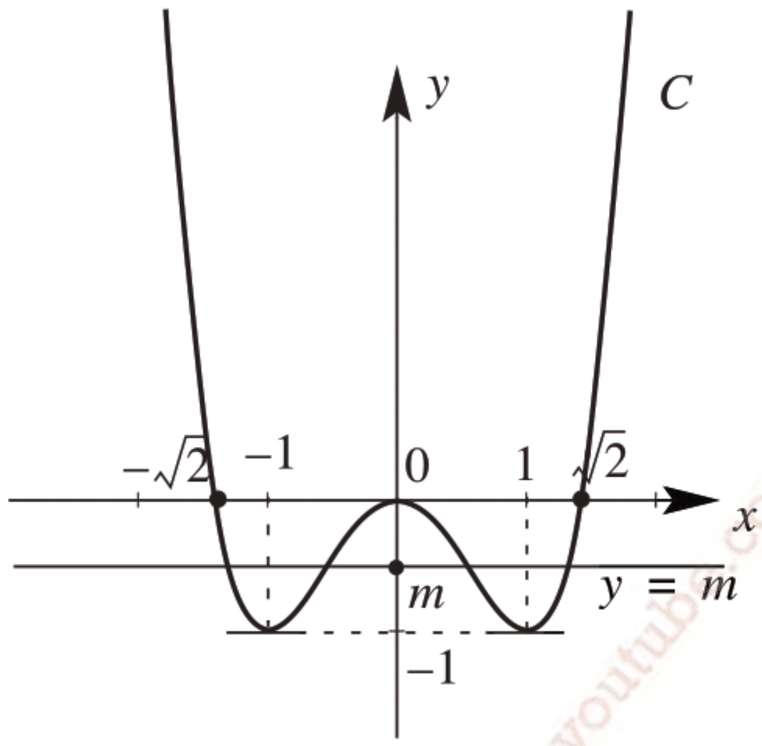
បើ $m > 0$ នោះសមីការមានឫស 2

បើ $m = 0$ នោះសមីការមានឫស 3 គឺ 0 , $\pm\sqrt{2}$

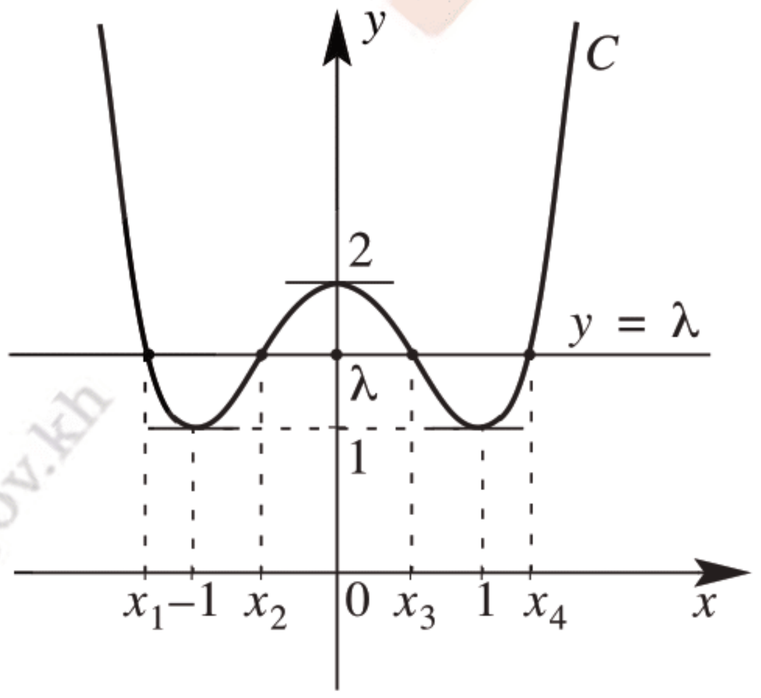
បើ $-1 < m < 0$ នោះសមីការមានឫស 4

បើ $m = -1$ នោះសមីការមានឫសឌុប 2

បើ $m < -1$ នោះសមីការគ្មានឫស ។



លំហាត់គំរូ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$ និងក្រាប C :



សិក្សាទៅតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ λ អត្ថិភាព និងទីតាំងឫសនៃសមីការ $x^4 - 2x^2 = \lambda - 2$ ធៀបនឹងចំនួន -1 និង 1 តាមក្រាប ។

ចម្លើយ ***ជំហានទី 1*** : បំប្លែងសមីការជារាង

$$x^4 - 2x^2 + 2 = \lambda$$

ជំហានទី 2 : សង់បន្ទាត់ដេកមានសមីការ $y = \lambda$ ក្នុងតម្រុយតែមួយ ហើយនៅត្រង់ផ្នែកណាដែលអាចជួបក្រាបបានច្រើនចំណុចជាងគេ ។

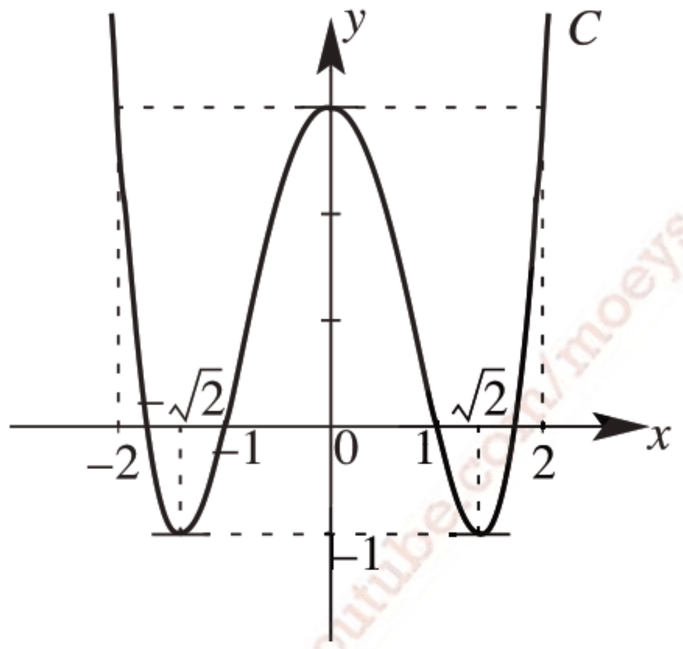
ជំហានទី 3 : សិក្សាលើក្រាបទៅតាមតម្លៃ λ :

- បើ $\lambda > 2$ នោះសមីការមានឫសដែល $x_1 < -1 < 1 < x_2$
- បើ $\lambda = 2$ នោះសមីការមានឫស ដែល $x_1 < -1 < x_2 = x_3 = 0 < 1 < x_4$
- បើ $1 < \lambda < 2$ នោះសមីការមានឫស ដែល $x_1 < -1 < x_2 < x_3 < 1 < x_4$
- បើ $\lambda = 1$ នោះសមីការមានឫស ដែល $x_1 = x_2 = -1 < x_3 = x_4 = 1$
- បើ $\lambda < 1$ នោះសមីការគ្មានឫសទេ ។

ជាទូទៅ សមីការ $ax^4 + bx^2 + c = \lambda$ មានឫសជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនៃ $y = ax^4 + bx^2 + c$ និងបន្ទាត់មានសមីការ $y = \lambda$ ។

facebook.com/... Khouen Kmoeys .gov.kh

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = x^4 - 4x^2 + 3$ ដូចខាងក្រោម :



រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យសមីការ $x^4 - 4x^2 = m - 3$:

ក. មានឫសបួនផ្សេងគ្នា ។

ខ. មានឫសពីរផ្សេងគ្នានៅក្រៅចន្លោះ $[-2, 2]$ ។

2. អនុវត្តន៍ដេរីវេចំពោះវិសមីការ

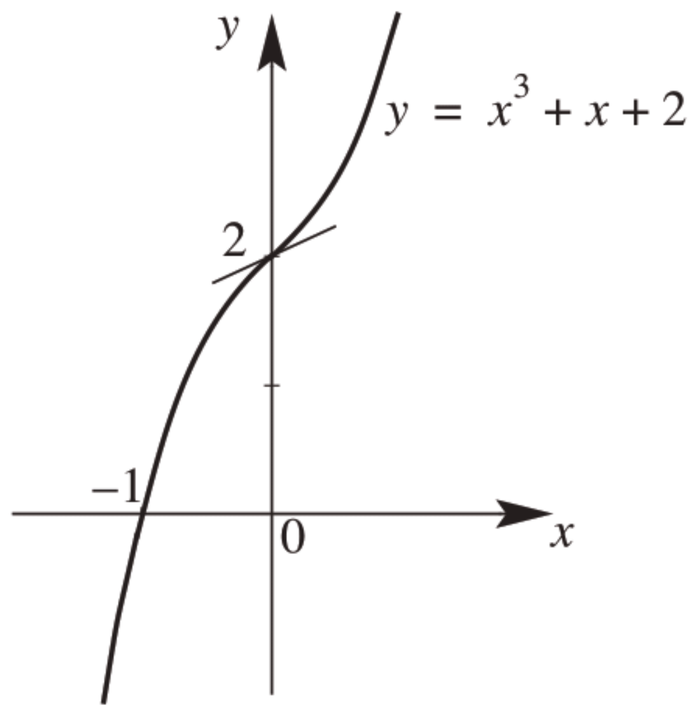
2.1 អនុវត្តន៍ដេរីវេចំពោះវិសមីការដឺក្រេទីបី

ឧទាហរណ៍ បង្ហាញថាវិសមីការ $x^3 + x + 2 > 0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $x > -1$ ។

របៀបទី 1 : ប្រើប្រាស់អនុគមន៍ $y = x^3 + x + 2$

$$y' = 3x^2 + 1 > 0 \quad , \quad y'' = 6x \quad , \quad y'' = 0 \quad , \quad x = 0$$

x	$-\infty$		$+\infty$
y'		$+$	
y	$-\infty$	↗	$+\infty$



$x = 0 \quad , \quad y = 2$

$y = 0 \quad , \quad x^3 + x + 2 = 0$

ឬ $(x + 1)(x^2 - x + 2) = 0 \quad , \quad x = -1$

តាមក្រាបគ្រប់ចំណុច (x, y) ដែលមាន $y > 0$ ត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយត្រូវគ្នានឹង $x > -1$ ។

គេបាន $y = x^3 + x + 2 > 0$ ចំពោះ $x > -1$ ។

ដូចនេះ វិសមីការ $x^3 + x + 2 > 0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $x > -1$ ។

របៀបទី 2 : ប្រើទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = x^3 + x + 2$ កើនលើ $\mathbb{R}$ ។

គេមាន : $y(-1) = (-1)^3 + (-1) + 2 = 0$

$x > -1 \quad , \quad y(x) > y(-1)$ (ព្រោះអនុគមន៍កើន)

$y(x) > 0$

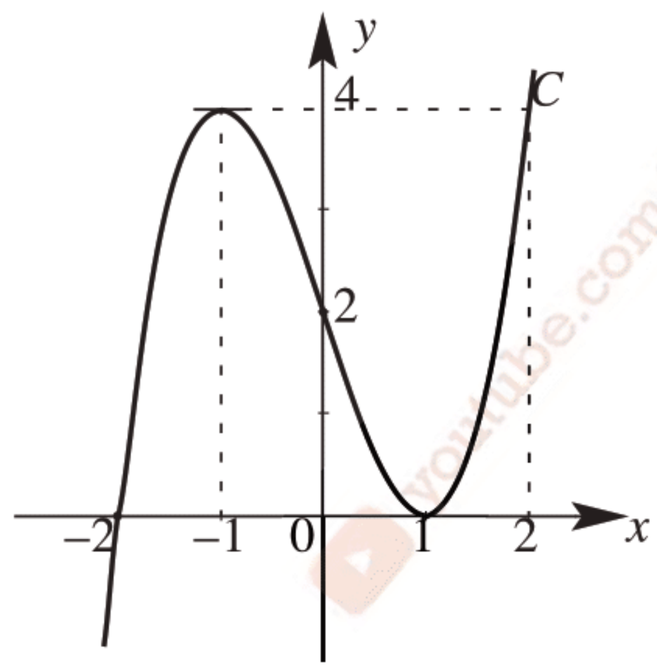
facebook.com/krou.moeys.gov.kh

ដូចនេះ វិសមីការ $x^3+x+2>0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $x>-1$ ។

លំហាត់គំរូ អនុគមន៍ $y=f(x)=x^3-3x+2$ មានក្រាប C ។

ក. ដោះស្រាយវិសមីការ $x^3-3x+2<0$ តាមក្រាប ។

ខ. បង្ហាញថា $0\le x^3-3x+2\le 4$ ចំពោះ $x\in[-2,\ 2]$ ។



ចម្លើយ ក. តាមក្រាប គ្រប់ចំណុច $(x,\ y)$ នៃក្រាបដែលមាន $y<0$ ត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយត្រូវគ្នានឹង $x<-2$ ។ ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំប្ញស $S=(\ -\infty,\ -2)$ ។

ខ. ***របៀបទី 1*** : តាមក្រាបចំណុច $(x,\ y)$ នៃក្រាបដែលមាន $x\in[-2,\ 2]$ ត្រូវស្ថិតលើក្រាបដែលនៅខាងលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ជួបអ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $x=-2$ $x=1$ ហើយជួបបន្ទាត់ $y=4$ ត្រង់ $x=-1$ និង $x=2$ ។

ដូចនេះ $0\le y=x^3-3x+2\le 4$

ចំពោះ $x\in[-2,\ 2]$ ។

របៀបទី 2 : ដោយមិនប្រើក្រាប (ករណីគ្មានក្រាប) :

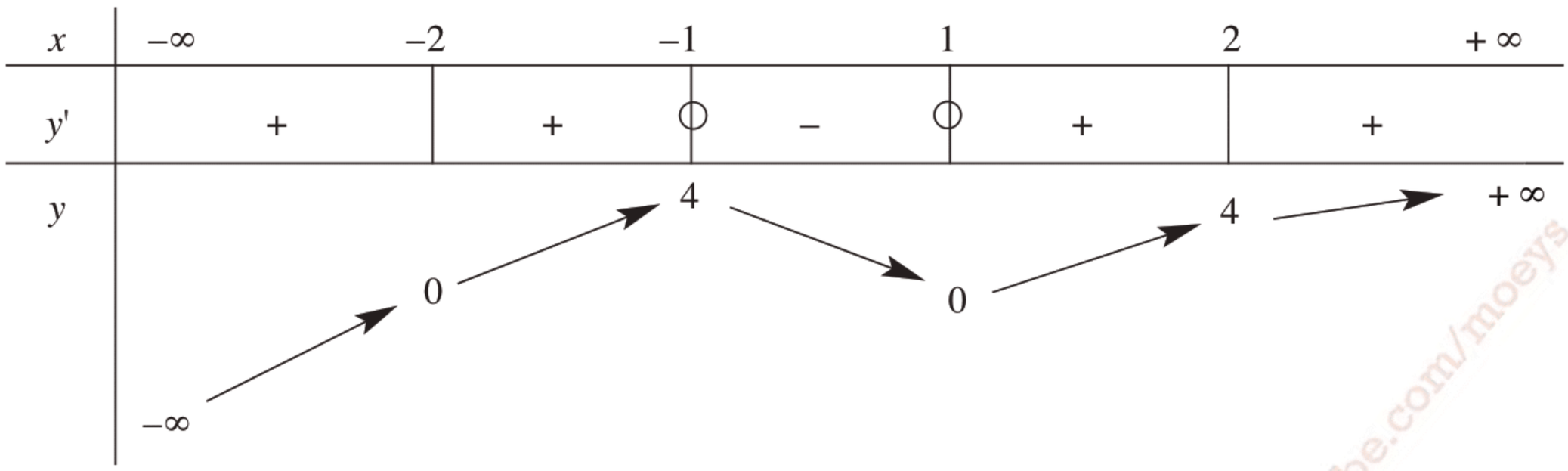
$y'=3x^2-3$

$y'=0\ ,\ x=\pm 1$

$x=-1\ ,\ y=4$

$x=1\ ,\ y=0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh



តាមតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ខាងលើ គេបាន : $0 \le x^3 - 3x + 2 \le 4$ ចំពោះ $x \in [-2,\ 2]$ ។

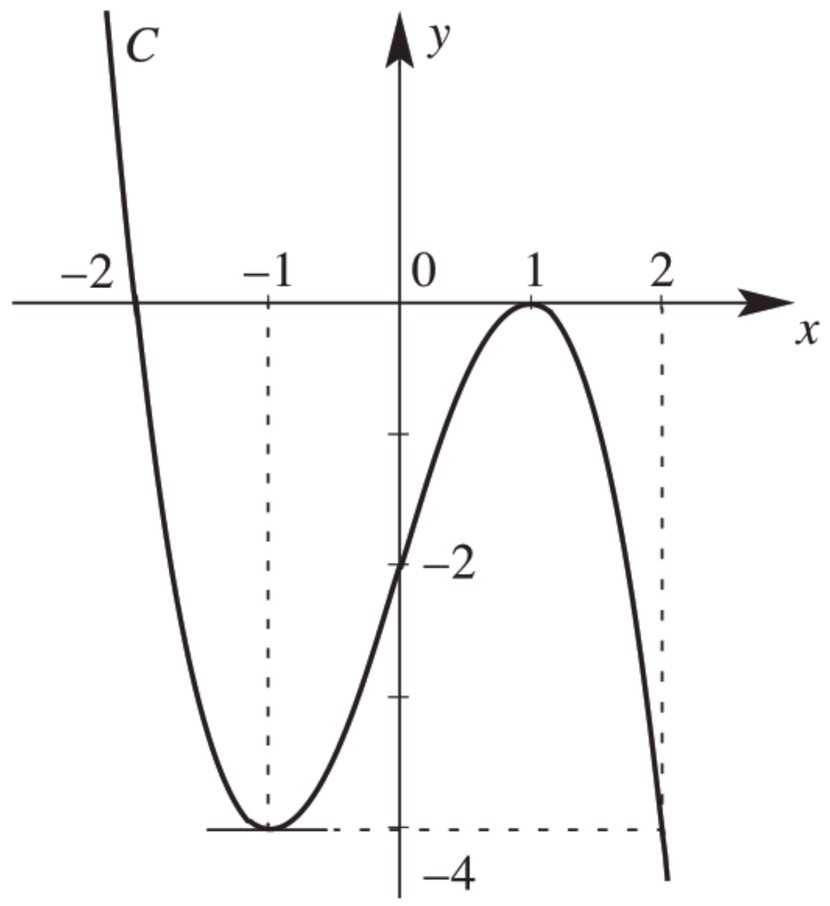
ជាទូទៅ

- វិសមីការ $ax^3 + bx^2 + cx + d > 0$ មានសំណុំឫសជាសំណុំតម្លៃ អាប់ស៊ីស x នៃចំណុចនៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។
- វិសមីការ $ax^3 + bx^2 + cx + d < 0$ មានសំណុំឫសជាសំណុំតម្លៃ អាប់ស៊ីស x នៃចំណុចនៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

ប្រតិបត្តិ អនុគមន៍ $y = -x^3 + 3x - 2$ មានក្រាប C ។

ក. រកសំណុំឫសនៃវិសមីការ $-x^3 + 3x - 2 \le 0$ តាមក្រាប ។

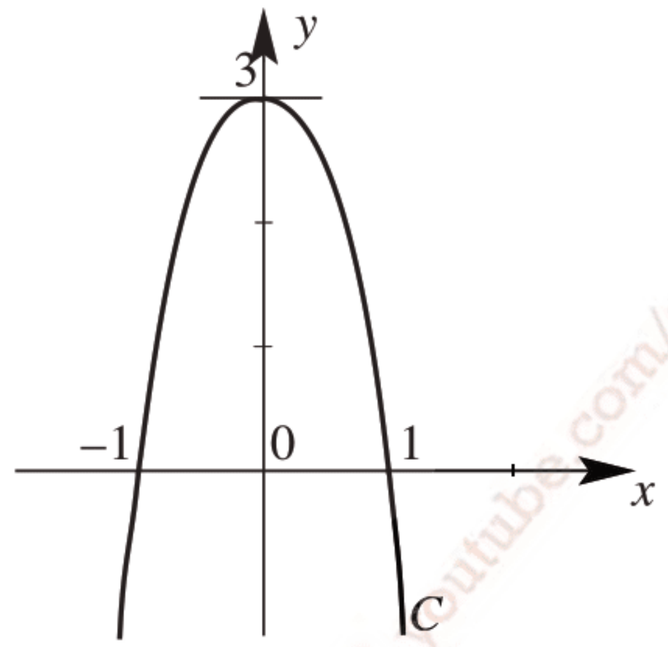
ខ. បង្ហាញថា $-4 \le -x^3 + 3x - 2 \le 0$ ចំពោះ $-2 \le x \le 2$ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

2.2 អនុវត្តន៍ដេរីវេចំពោះវិសមីការដែលអង្គទី 1 ជាកន្សោមថេរ

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យក្រាប C នៃ $y = -x^4 - 2x^2 + 3$ ។

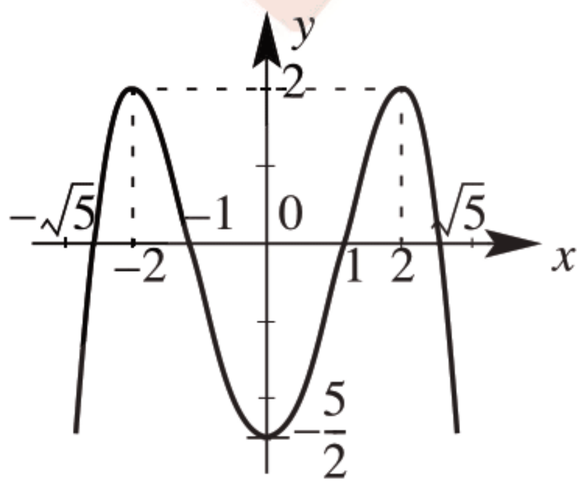


រកសំណុំប្ញសនៃវិសមីការ $-x^4 - 2x^2 + 3 \geq 0$ តាមក្រាហ្វិក ។

តាមក្រាប ចំណុច $(x,\ y)$ នៃក្រាបដែលមាន $y \geq 0$ ត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើ ឬជួបនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយត្រូវគ្នានឹង $-1 \leq x \leq 1$ ។

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំប្ញស $S = [-1,\ 1]$ ។

លំហាត់គំរូ អនុគមន៍ $y = -\frac{1}{2}x^4 + 3x^2 - \frac{5}{2}$ មានក្រាប C ។



ក. ដោះស្រាយវិសមីការ $-\frac{1}{x}x^4 + 3x^2 - \frac{5}{2} < 0$ តាមក្រាប ។

ខ. បង្ហាញថា $0 < -\frac{1}{2}x^4 + 3x^2 - \frac{5}{2} \leq 2$ ចំពោះ $x \in (-\sqrt{5},\ -1) \cup (1,\ \sqrt{5})$ តាមក្រាប ។

ចម្លើយ ក. តាមក្រាបវិសមីការ $-\frac{1}{2}x^4 + 3x^2 - \frac{5}{2} < 0$ មានសំណុំប្ញស $S = (-\infty,\ -\sqrt{5}) \cup (-1,\ 1) \cup (\sqrt{5},\ +\infty)$ ។

ខ. តាមក្រាបចំណុច $(x,\ y)$ នៃក្រាប C ដែលមាន $0 < y \leq 2$ ត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយប៉ះនឹងបន្ទាត់ $y = 2$ ដែលត្រូវគ្នានឹង $x \in (-\sqrt{5},\ -1) \cup (1,\ \sqrt{5})$

ដូចនេះ $0 < -\frac{1}{2}x^4 + 3x^2 - \frac{5}{2} \leq 2$ ចំពោះ $x \in (-\sqrt{5},\ -1) \cup (1,\ \sqrt{5})$

ជាទូទៅ

- វិសមីការ $ax^4 + bx^2 + c > 0$ មានសំណុំប្ញសជាសំណុំតម្លៃអាប់ស៊ីស x នៃចំណុចនៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = ax^4 + bx^2 + c$ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។
- វិសមីការ $ax^4 + bx^2 + c < 0$ មានសំណុំប្ញសជាសំណុំតម្លៃអាប់ស៊ីស x នៃចំណុចនៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = ax^4 + bx^2 + c$ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

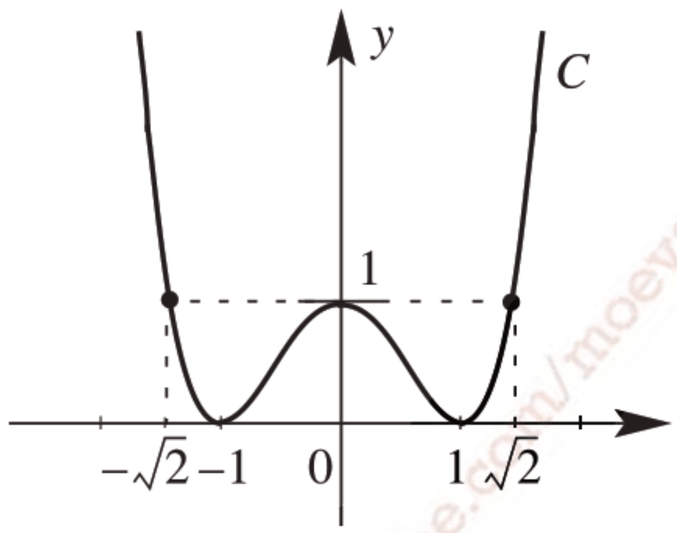
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ អនុគមន៍ $y = x^4 - 2x^2 + 1$ មានក្រាប C ។

ក. ដោះស្រាយវិសមីការ $x^4 - 2x^2 + 1 > 0$ តាមក្រាប ។

ខ. បង្ហាញថា $0 \le x^2 - 2x^2 + 1 \le 1$

ចំពោះ $x \in [-\sqrt{2},\ \sqrt{2}]$ ។



មេរៀនសង្ខេប

- សមីការ $ax^3 + bx^2 + cx + d = \lambda$ មានឫសជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនៃ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ និងបន្ទាត់ $y = \lambda$ ។
- សមីការ $ax^4 + bx^2 + c = \lambda$ មានឫសជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនៃ $y = ax^4 + bx^2 + c$ និងបន្ទាត់ $y = \lambda$ ។
- វិសមីការ $ax^3 + bx^2 + cx + d > 0$ មានសំណុំឫសជាសំណុំតម្លៃអាប់ស៊ីស x នៃចំណុចនៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។
- វិសមីការ $ax^3 + bx^2 + cx + d < 0$ មានសំណុំឫសជាសំណុំតម្លៃអាប់ស៊ីស x នៃចំណុចនៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។
- វិសមីការ $ax^4 + bx^2 + c > 0$ មានសំណុំឫសជាសំណុំតម្លៃអាប់ស៊ីស x នៃចំណុចនៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = ax^4 + bx^2 + c$ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។
- វិសមីការ $ax^4 + bx^2 + c < 0$ មានសំណុំឫសជាសំណុំតម្លៃអាប់ស៊ីសនៃចំណុចនៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ $y = ax^4 + bx^2 + c$ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។
- ក្នុងការដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទីបី ឬវិសមីការដឺក្រេទីបួន គេអាចប្រើ :
  - ក្រាបតាងអនុគមន៍ដឺក្រេទីបី ឬអនុគមន៍ដឺក្រេទីបួន
  - តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ដឺក្រេទីបី ឬអនុគមន៍ដឺក្រេទីបួន ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. អនុគមន៍ $y = x^3 - 3x^2$ មានក្រាប C ។

   ក. សង់ក្រាប C នៃអនុគមន៍ ។

   ខ. សិក្សាទៅតាមតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ m ពីអត្ថិភាពនិងចំនួនឫសនៃសមីការ $x^3 - 3x^2 = m$ តាមក្រាប ។

2. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = x^3 - 6x + 5$ ។

   ក. សង់ក្រាបនៃ f ។

   ខ. សិក្សាលើក្រាបទៅតាមតម្លៃ a ពីអត្ថិភាពនិងសញ្ញាឫសនៃសមីការ $x^3 - 6x + 5 - a = 0$ ។

3. គេឱ្យសមីការ $2x^3 - 3x^2 - 12x - k = 0$ ដែលមានអញ្ញាត x និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ k ។

   ក. រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យសមីការមានឫសបីផ្សេងគ្នា ។

   ខ. រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យសមីការមានឫសវិជ្ជមានពីរផ្សេងគ្នានិងឫសអវិជ្ជមានមួយទៀត ។

4. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = x^3 - 3x + 1$ មានក្រាប C ។

   ក. សង់ក្រាប C នៃ f ។

   ខ. សិក្សាលើក្រាបទៅតាមតម្លៃ p ពីអត្ថិភាពនិងទីតាំងឫសនៃសមីការ $f(x) = p$ ធៀបនឹងចំនួន -1 និង 1 ។

5. ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \frac{3}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^2 - 4$ ។

   ខ. សិក្សាលើក្រាបទៅតាមតម្លៃ m ពីអត្ថិភាពនិងទីតាំងឫសនៃសមីការ $\frac{3}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^2 - 4 - m = 0$ ធៀបនឹង -1 និង 2 ។

6. គេឱ្យសមីការ $-2x^4 + 3x^2 - 1 = a$ ។

   ក. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យសមីការមានឫសបួនផ្សេងគ្នា ។

   ខ. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យសមីការគ្មានឫស ។

7. ក. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x - 1$ ។

   ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $f(x) + 1 \leq 0$ តាមក្រាប ។

youtube.com/moeys
facebook.com/groups/moeys.gov.kh

8. អនុគមន៍ $y = x^3 + 3x^2 - 4$ មានក្រាប C ។

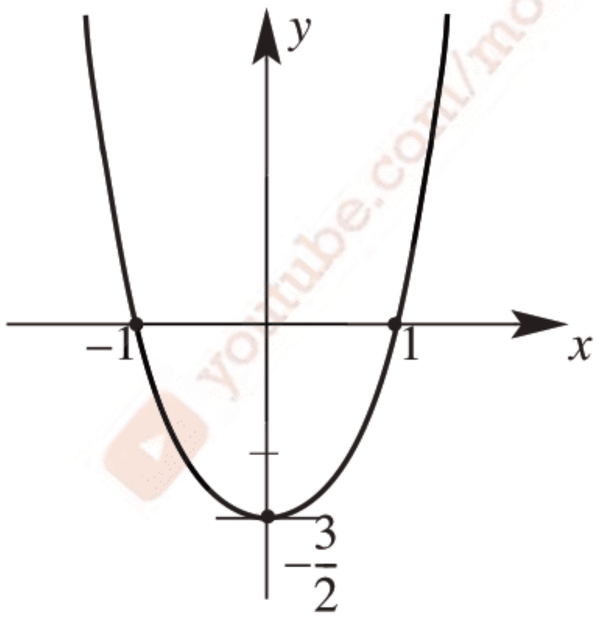
ក. សង់ក្រាប C នៃអនុគមន៍ ។

ខ. បង្ហាញថា $x^3 + 3x^2 - 4 \le 0$ ចំពោះ $x \le -2$ ។

9. គេឱ្យក្រាប C នៃអនុគមន៍ $y = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - \frac{3}{2}$ ។

ក. ដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{1}{2}x^4 + x^2 - \frac{3}{2} \ge 0$ តាមក្រាប ។

ខ. បង្ហាញថា $\frac{1}{2}x^4 + x^2 - \frac{3}{2} < 0$ ចំពោះ $x \in (-1,\ 1)$ ។



10. f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = -x^4 + 2x^2 - 2$ ។

ក. សង់ក្រាបនៃ f ។

ខ. ដោះស្រាយទ្វេវិសមីការ $-2 \le f(x) \le -1$ តាមក្រាប ។

គ. បង្ហាញថា $f(x) < -2$ ចំពោះ $x \in (-\infty,\ -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2},\ \ +\infty)$ តាមក្រាប ។

11. ក. សង់ក្រាប C_1 នៃ $y = 3x^4 + 1$ និង C_2 នៃ $y = 8x^3 - 18x^2$ នៅក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

ខ. បង្ហាញថា $3x^4 + 1 > 8x^3 - 18x^2$ ចំពោះ $x \ge 0$ តាមក្រាប ។

គ. រកដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 18x^2 + 1$ និងគណនា $f(0)$ ។

ឃ. បង្ហាញថា $f(x) > 0$ ចំពោះ $x \ge 0$ ហើយទាញបញ្ជាក់ថា $3x^4 + 1 > 8x^3 - 18x^2$ ចំពោះ $x \ge 0$ ។

លំហាត់ជំពូក

1. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x^2$ និង h ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ ។ រកតម្លៃ α ដើម្បីឱ្យ $f(x_0 + h) = f(x_o) + h \cdot f'(x_0 + \alpha h)$ ។

2. បន្ទាត់ T មួយប៉ះនឹងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = x^3$ ត្រង់ចំណុច M មួយ ហើយជួបអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងអ័ក្សអរដោនេរៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ។ រកផលធៀប $AM : MB$ ។

3. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = 6x^5 - 15x^4 + 10x^3 - 2$ ។

ក. គណនាដេរីវេ y' និងសិក្សាសញ្ញានៃ y' ។

ខ. សង់តារាងអថេរភាព និងក្រាបនៃអនុគមន៍ y ។

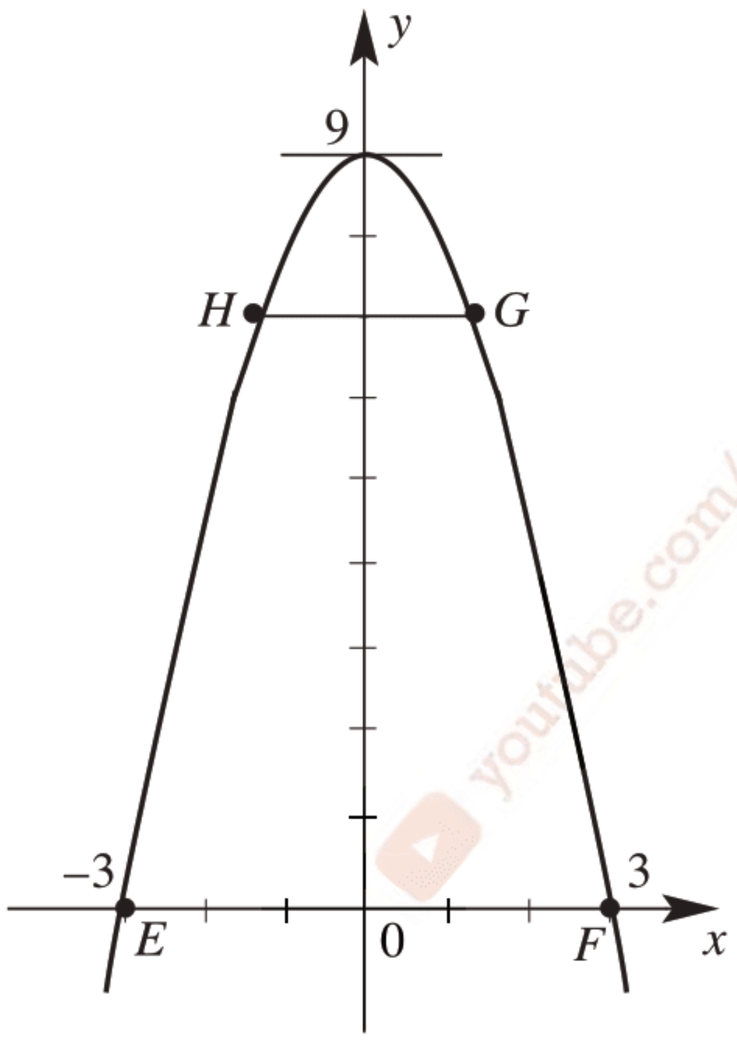
facebook.com/khmoeys
khmoeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4. ប៉ារ៉ាបូលតាង $y = 9 - x^2$ កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ចំណុច E និង F ។

ចតុកោណកែង $EFGH$ ចារឹកក្នុងប៉ារ៉ាបូល ហើយមានអង្កត់ EF ជាបាតធំ និង GH ជាបាតតូច ។

ក. រកកូអរដោនេនៃចំណុច G និង H ដើម្បីឱ្យចតុកោណកែងមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត ។

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតនោះ ។



5. ក្រាប C_1 នៃអនុគមន៍ $y = x^3 + ax$ និង C_2 នៃ $y = x^2 + bx + c$ កាត់គ្នាត្រង់ $A(1, 2)$ ហើយមានបន្ទាត់ប៉ះរួមត្រង់ចំណុចនោះ ។

6. ក. រកតម្លៃនៃចំនួនពិត a, b និង c ។

ខ. សង់ក្រាប C_1, C_2 និងបន្ទាត់ប៉ះរួមត្រង់ A ។

7. ក. រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2kx$ គ្មានបរមា ។

ខ. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $y = x^4 + 2ax^2 + a$ មានអតិបរមានិងអប្បបរមា ។

8. រកតម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍ $y = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ លើចន្លោះ $0 \le x \le 3$ ដែល $a > 0$ ។

9. គេឱ្យចតុមុខនិយ័ត $ABCD$ មួយដែលមានទ្រនុង 12cm ។

ចំណុច M, N, P ស្ថិតនៅលើទ្រនុង AB , AC , AD រៀងគ្នា ហើយមានចម្ងាយ x ដូចគ្នាពីកំពូល A ។ ចំណុច M', N', P' ជាចំណោលកែងនៃ M, N, P រៀងគ្នាទៅលើបាត BCD ។ រកតម្លៃ x បើគេដឹងថាព្រិសត្រីមុខនិយ័ត $MNP \cdot M'N'P'$ មានមាឌធំបំផុត ។

10. គេឱ្យសមីការ $2x^3 - 3x^2 - 12x - k = 0 \quad (E)$ ។

ក. រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យ (E) មានឫសបីផ្សេងគ្នា ។

ខ. ដោះស្រាយវិសមីការ $2x^3 - 3x^2 - 12x \le 0$ តាមក្រាប ។

11. អនុគមន៍ $f(x) = x^2(6 - 3x^2)$ មានក្រាប C ។

ក. រកតម្លៃ P ដើម្បីឱ្យសមីការ $f(x) = P$ មានឫសបួនផ្សេងគ្នាតាមក្រាប ។

ខ. បង្ហាញថា $0 \le 6x^2 - 3x^4 < 3$ ចំពោះ $x \in (-1,1)$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh